개 발 일 자 : 2026.10.19

확 정 일 자 :

(반도체패키징과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	측정
전기·전자	전자기기개발	전자부품개발	전자부품하드웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체패키징과 후공정장비테스트모듈설계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체제조 Level4 이상

4.교육훈련대상자 : 반도체 후공정장비 테스트 모듈 설계 비확위 과정

5. 교육훈련목표

후공정장비의 테스트모듈을 설계하여 반도체 후공정 실무에 투입 가능한 인력양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	240(20%)	960(80%)	200(16.67%)

나. AI 교과 : 64 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	32				
산업AI			공정데이터AI분석	32		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					200	1200	632	568	0	
이론	소 계		240		0	240	152	88	0	
	기초기술교과	반도체공정	24			24	24	0	0	
		반도체재료	32			32	32	0	0	
		반도체테스트공학	24			24	0	24	0	
		전기전자공학	32			32	32	0	0	
		반도체장비개론	32			32	32	0	0	
		반도체산업안전	16	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법		16	0	16	0	
		반도체품질관리	24			24	0	24	0	
		반도체패키징공학	32			32	32	0	0	
		반도체후공정개론	24			24	0	24	0	
실습	소 계		200		200	200	120	80	0	
	계열공통	전자CAD실습	80	1903050105_18v3 (부품 설계)	80	80	80	0	0	
		반도체측정	40	1502010501_20v3 (측정 작업계획수립)	20	20	20	0	0	
				1502010505_20v4 (정밀측정)	10	10	10	0	0	
				1502010506_20v4 (비교측정)	10	10	10	0	0	
		반도체장비전장설계	80	1903060324_19v2 (반도체장비 전장조립)	40	40	0	40	0	
				1903060345_23v3 (반도체장비 유틸리티 전장설계)	40	40	0	40	0	
	소 계		760		0	760	360	400	0	
	특화전공	공정데이터AI분석	32	반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석		32	0	32	0	
		AI활용	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	32	0	0	
		PCB설계실습	64			64	0	64	0	
		반도체테스트실습	40			40	0	40	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	120			120	0	120	0	
		반도체후공정장비제어실습	80	장비 부품을 기능과 치수 관계로 해석한다.		80	80	0	0	
		패키징공정심화실습	64	기초 조립 결과를 바탕으로 비교 실험을 계획한다.		64	64	0	0	
		반도체장비유지보수실습	56	공압 회로와 부품 기능을 설명하고 조립한다.		56	56	0	0	
		반도체부품품질검사	40			40	0	40	0	
		반도체패키지조립	80	패키징 재료와 장비를 점검하고 작업을 준비한다.		80	80	0	0	
		반도체테스트장비설계	64			64	0	64	0	
		후공정장비분석실습	48	장비 부품을 기능과 치수 관계로 해석한다.		48	48	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준			측정 작업계획수립
4수준	반도체장비 유틸리티 전장설계	부품 설계	비교측정
3수준			정밀측정
2수준	반도체장비 전장조립		
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체장비	전자부품하드웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법.
2	반도체 공정 설명(1)	2			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명.
3	반도체 공정 설명(2)	2			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리.
4	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
5	SEMI S2, S6의 이해	2			1) SEMI S2, S6 관련 설명.
6	Chemical 및 가스 안전관리(1)	2			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항.
7	Chemical 및 가스 안전관리(2)	2			1) 공정별 사용 주요 가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령.
8	공정 안전관리	2			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
웨이퍼에서 패키지까지 공정 순서와 입출력을 설명한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웨이퍼·다이·패키지·소자와 공정의 관계	4			
2	산화·포토·식각·증착 등 핵심 공정의 목적과 반복 구조	4			
3	백그라인딩·다이싱의 목적, 칩핑·크랙과 취급 위험	4			
4	다이 접합·와이어본딩·플립칩의 구조와 연결 방식	4			
5	몰딩·볼 부착·마킹의 목적과 검사 항목	4			
6	외관/전기검사·수율·로트 추적을 공정 흐름에 표시	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
패키징 재료의 전기 · 열 · 기계적 특성을 설명한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전도·절연·열전도·열팽창·강도·접착	4			
2	Si·금속 배선·패드와 접촉/접합 특성	4			
3	기판·도금·표면처리·배선 구조	4			
4	접착제·솔더·경화/젖음·보관 조건	6			
5	수지·필러·경화·흡습·보이드	6			
6	물성표·SDS·사용기한·보관·폐기	4			
7	열팽창·접착·공정조건과 불량 사례의 관계	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체테스트공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
웨이퍼 · 패키지 테스트의 목적과 구성을 설명한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웨이퍼/패키지·테스터·핸들러·소켓·인터페이스	4			
2	전압/전류·입출력 규격·측정 정격과 판정한계	4			
3	입력 패턴·예상 출력·샘플 시점·응답	4			
4	주소·데이터·읽기/쓰기·대표 불량 유형	4			
5	Pass/Fail·수율·오검출·재검사·이력	4			
6	접촉·보드·조건·소자 원인을 사례로 구분	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전압 · 전류 · 저항과 기본 회로를 계산한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전압·전류·저항·전력, 옴의 법칙·단위 환산	4			
2	직렬/병렬·분압·분류·키르히호프 법칙	4			
3	R/C/L·충방전·주기·주파수와 파형	4			
4	pn접합·정류·스위칭·바이어스 개요	4			
5	게이트 제어·CMOS·논리레벨과 기본 게이트	4			
6	연산증폭기·센서 출력·아날로그/디지털 신호	4			
7	전원 용량·접지·보호소자의 역할과 측정 주의	4			
8	전원·센서·구동 블록을 기능으로 나누고 오류 사례 해석	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
패키징 장비의 기능 블록과 유틸리티를 설명한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구·전장·제어·공정 모듈과 신호 흐름	4			
2	핸들러·정렬·고정·구동부와 위치 검출	6			
3	가압·온도·위치 조건과 공정 모듈	6			
4	전원·공압·진공·배기·보호회로·인터록	6			
5	기동·정지·상태 모니터링·점검과 복구 원칙	4			
6	장비 검사 결과·로트·알람·공정조건 연결	4			
7	개념·유형·사례·산업 공급망 및 직업생활과의 관계	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
SPC 관리도와 규격 한계를 구분한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질 기준·로트·공정조건·검사 이력	4			
2	분모/분자·재검사·결측/중복의 처리	4			
3	평균·범위·분포·불량 유형별 비교	4			
4	관리한계/규격한계·이상 패턴·원인 확인	4			
5	공정·장비·재료·측정 원인과 검증계획	4			
6	로트 추적·전후 비교·효과와 한계 설명	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체패키징공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
패키지 구성요소와 전기 · 기계 · 열 기능을 설명한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보호·외부접속·열방출·기계적 지지	4			
2	다이·기판·리드프레임·접합재·봉지재	4			
3	리드형·BGA·CSP 등 구조와 사용 조건	4			
4	접합층·보이드·접착 특성과 열 경로	4			
5	와이어·플립칩·범프의 전기적 연결과 한계	4			
6	배선층·솔더볼·접속부와 검사 포인트	4			
7	열저항·열팽창·기생성분의 정성적 관계	4			
8	제품 요구에 맞춘 구조·공정·검사 연결	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체후공정개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
적층 · 2.5D/3D · 칩렛의 구조와 목적을 설명한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	집적·대역폭·전력·수율 요구와 패키징	4			사회적경제기업
2	다이 적층·수직 연결·열/검사 문제	4			
3	인터포저·TSV·RDL 역할과 공정 개요	4			
4	분할·연결·기판·조립과 테스트 관점	4			
5	미세접합·뒤틀림·열·알려진 양품과 검사	4			
6	기술 주장·근거·한계를 구분해 비교	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
전자CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 전자CAD를 위한 부품선정과 도면작성 방법을 습듯한다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903050105_18v3 부품 설계	80	부품 소재 검토하기	20		
2			부품 소재 선정하기	20		
3			부품 소자 구성하기	20		
4			부품 설계도면 작성하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 소재 검토하기	제품개발전략을 바탕으로 부품 설계에 필요한 소재를 파악할 수 있다.		
	파악된 소재의 물성과 전기적 특성을 고려한 원자재를 검토할 수 있다.		
	검토된 원자재를 활용하여 부품소재를 개발하고 필요시 신규공정에 적용할 수 있다.		
부품 소재 선정하기	부품 설계에 필요한 소재의 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품 설계에 필요한 소재의 데이터시트를 분석하여 부품 소재의 재료특성을 파악할 수 있다.		
	개발 부품의 가격 경쟁력을 위한 소재의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소재를 선정할 수 있다.		
부품 소자 구성하기	부품소자 구성에 필요한 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품소자 구성에 필요한 소재의 데이터시트 분석을 통하여 소자의 성능특성을 파악할 수 있다.		
	요소 기술 분석을 통해 부품 성능을 시킬 수 있는 소자의 특성을 파악할 수 있다.		
	부품 가격 경쟁력을 위한 소자의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소자를 구성할 수 있다. 부품성능에 필요한 부품 소자를 구성할 수 있다.		
부품 설계도면 작성하기	부품 설계에 필요한 핵심 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 핵심기술을 통하여 부품 구조를 결정할 수 있다.		
	부품 설계도면 작성에 필요한 도구를 선택할 수 있다.		
	부품 소자의 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 기능을 통하여 소자간의 역할을 구분할 수 있다.		
	성능최적화에 부합하는 부품 설계도면을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비 부품가공에서 측정 작업사항과 순서를 결정하여 작업을 수행하고 기계가공 결과물을 기준기와 비교하여 그 차이를 측정하는 능력을 함양한다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010501_20v3 측정 작업계획수립	20	작업내용 파악하기	5		
2			작업순서 결정하기	5		
3			작업계획 수립하기	10		
4	1502010505_20v4 정밀측정	10	측정방법 결정하기	5		
5			정밀측정 준비하기	3		
6			정밀 측정하기	2		
7	1502010506_20v4 비교측정	10	비교측정 준비하기	5		
8			비교측정하기	3		
9			비교측정 결과 활용하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	주어진 도면을 포함한 관련 문서로부터 측정작업의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	관계자와 협의하여 측정 작업의 요구사항을 파악할 수 있다.		
작업순서 결정하기	요구되는 정밀도에 적합한 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정의 요구사항을 분석하여 작업순서에 반영할 수 있다.		
	측정 환경에 적합하도록 작업순서를 결정할 수 있다.		
	결정된 작업순서를 문서로 작성할 수 있다.		
작업계획 수립하기	작업계획으로부터 작업시간을 산출하여 요구사항을 만족하는지 판단할 수 있다.		
	작업계획이 작업장의 장비를 사용하여 실행 가능한지 판단할 수 있다.		
	작업환경과 장비변경 시 사업장의 절차에 따라 작업계획을 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비교측정 준비하기	도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정기의 종류를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
비교측정하기	측정의 환경오차 요인과 측정물의 온도를 파악하고 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치하고 필요한 보조구를 사용할 수 있다.		
	작업표준과 측정기의 사용법에 따라 측정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
비교측정 결과 활용하기	대량생산의 관점에서 한도견본을 설정할 수 있다.		
	대량생산의 관점에서 간단한 한계게이지를 설계할 수 있다.		
	비교측정 데이터를 기록 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체장비전장설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 전장조립과 유틸리티 설계방법을 배운다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	40	장비 전원부 기본 배선 준비하기	10		
2			장비 전원부 실제 전장 배선하기	10		
3			부가 장착품 전장 배선하기	20		
4	1903060345_23v3 반도체장비 유틸리티 전장설계	40	설계목표 사양 작성하기	20		
5			시스템 설계하기	10		
6			시스템 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계목표 사양 작성하기	반도체장비 유틸리티의 용도, 기능, 성능, 제어방식, 구성에 대한 요구사항을 정리할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 제조사별 시장자료를 조사하고 요구사항에 대한 비교분석을 통하여 벤치마킹 자료를 만들 수 있다.		
	벤치마킹 자료를 참고하고 기술적인 제약사항을 파악하여 설계목표 사양을 완성할 수 있다.		
시스템 설계하기	반도체장비 유틸리티의 시스템 구성요소를 결정할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 시스템의 운영방식, 제어방식, 통신방식 및 전원사양을 결정할 수 있다.		
	결정된 사양에 따라 필요할 경우 PCB 보드를 설계할 수 있다.		
	시스템 구성도에 따른 전기적 배선도면을 제작할 수 있다.		
시스템 검증하기	장비의 요구사항을 시뮬레이션 프로그램으로 검증할 수 있다.		
	시험규격에 따라 유틸리티 동작을 검증할 수 있다.		
	검증결과에 따라 유틸리티 설계오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
공정데이터AI분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC I/O와 래더를 이용해 장비 동작을 구현한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 소개 및 흐름도 이해	2			
2	센서 데이터 구조 분석	2			
3	이상 데이터 실제 사례 분석	2			
4	공정 가상 로그 분석 (Pandas 활용)	2			
5	시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석	2			
6	결함 시점 포착 실습	2			
7	Google Colab 기초 활용 실습	2			
8	수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습	2			
9	RNN 모델 기초 실습	2			
10	LSTM 모델 기초 실습	2			
11	AutoML 활용 예측 모델 실습	2			
12	학습 데이터 구성 및 분석	2			
13	이상 포함 데이터 테스트 및 검증	2			
14	Streamlit 활용 실습	2			
15	팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정	2			
16	팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
PCB설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
회로 요구사항과 부품 연결을 회로도로 작성한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	테스트보드 기능·커넥터·핀맵·설계 규칙	8			
2	부품·넷·전원·커넥터·회로 검토	12			
3	정격·패키지·핀번호·치수 대조	8			
4	보드 외형·기구 조건·층·접지/전원 계획	8			
5	신호·전원·접지·간격/선폭·리턴 경로	12			
6	규칙 검사·회로/PCB 대조·제작 파일 확인	8			
7	핀맵·부품·전원/접지·제작성 검토와 수정	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체테스트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
DUT와 장비 지원 조건을 확인하고 검사 순서를 설정한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지원 DUT·정격·소켓·전원·ESD·인터록	4			
2	검사 항목·전압·타이밍·기준 시편 확인	8			
3	읽기/쓰기·주소/데이터 패턴·Fail 수집	8			
4	로트·재검사·수율·불량 분포 정리	8			
5	소켓·연결·설정 확인 후 제한된 재검사	8			
6	검사 조건과 결론·한계를 정리해 설명	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
완료된 프로젝트를 통합 운전하고 요구사항을 확인한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 결과물·사양·시험기록·안전 준비 확인	4			
2	기능·운전순서·조건·검사 결과 확인	8			
3	허용 범위 내 이상 입력·정지/복구·오류 대응	8			
4	출력/결과 반복성·안전조건·남은 위험 검토	8			
5	사용법·점검표·BOM/설정·파일 버전·제한 정리	8			
6	사양 대비 결과·한계·개인 역할 설명	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
패키징 공정 · 장비 · 테스트 문제를 측정 가능한 사양으로 정의한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정/장비/검사 문제 선정·성과지표·범위·안전	16			
2	블록/회로/제어/공정 계획·부품·시험계획	24			
3	기능 분담·모듈 제작/설정·단위 시험	24			
4	연계·문제 수정·동작·데이터 취득	24			
5	목표 대비 성능·품질·안전·예외조건 시험	16			
6	원인 분석·개선·재시험·한계 정리	8			
7	사양 대비 결과·파일 인수·개인 기여 설명	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체후공정장비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC I/O와 래더를 이용해 장비 동작을 구현한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 기종·전원·입출력 정격·온라인 접속	8			
2	센서·스위치·출력 부하 대응 및 점검	8			
3	접점·코일·자기유지·인터록	12			
4	타이머·카운터·원샷·데이터 처리	8			
5	이송·정렬·공압 동작의 상태 전이	12			
6	알람·정지·수동/자동 전환·재시작 조건	12			
7	PLC 모니터·태그 기록·허용 인터페이스 확인	8			
8	정상·예외조건·센서 이상 대응 및 개선	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
패키징공정심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 조립 결과를 바탕으로 비교 실험을 계획한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 시편 검토·수율/산포·개선 대상 선정	8			
2	변수·고정조건·시편수·관찰 항목 설정	8			
3	정렬·허용 온도/가압/시간 조건과 결과	12			
4	허용 본딩조건·외관·접합 상태 비교	12			
5	접합-본딩-봉지 연결·취급·작업기록 검증	8			
6	몰딩·볼 부착·리워크의 역할·조건·불량 사례	8			
7	원인 가설·조건 개선·재검증·결과 발표	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체장비유지보수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	56(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공압 회로와 부품 기능을 설명하고 조립한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전원/공압 차단·잔압 제거·가동부 접근 통제	4			
2	FRL·밸브·실린더·센서·튜브 식별	8			
3	회로도·배관·방향/체결·압력 설정	8			
4	누설 점검·속도 조절·종단 검출	8			
5	I/O 대응·솔레노이드·센서 신호·왕복 동작	12			
6	전원 차단 상태에서 설정한 제한적 결함 진단	8			
7	소모품·점검주기 제안·재조립 후 기능 확인	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체부품품질검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
외관 · 접합 · 전기 불량의 증상과 근거를 수집한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시편 식별·오염/ESD·관찰/측정 순서	4			
2	정렬·와이어·봉지·오염·크랙 사례 비교	8			
3	사용 가능한 Bonding Tester·접합 결과 해석	8			
4	연속성·접촉·IV·기능 결과의 교차 확인	8			
5	공정·장비·재료·측정 가설을 비교	4			
6	제공 모델의 재료·경계조건·열/응력 결과 비교	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체패키지조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
패키징 재료와 장비를 점검하고 작업을 준비한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ESD·가열부·이동부·재료 취급·작업기록	8			
2	접합·본딩·봉지의 입출력·관리항목	8			
3	시편·기준점·접합재·장비 원점/설정 확인	8			
4	허용 조건에서 정렬·접합·외관 확인	16			
5	와이어·패드·툴·경로·장비 상태 확인	8			
6	경로·조건 설정·본딩 및 외관 관찰	16			
7	EMC 토출·범위/량 확인·기포/오염 관찰	8			
8	조건·정렬·접합·본딩·봉지 결과 비교	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
반도체테스트장비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
테스트 대상의 입력 · 출력 · 판정 요구를 정의한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DUT·보드 I/O 전압·핀맵·전원 순서	8			
2	개발환경·제약·기초 HDL·테스트벤치	8			
3	시퀀스·클록·입력 패턴·예상 출력	12			
4	샘플링·비교·Pass/Fail·결과 저장	12			
5	핀 연결·전원 점검·단계별 기능 검증	8			
6	계측기 대역/프로브 확인·타이밍 비교	8			
7	정상/오류 패턴·접촉/모듈 원인 구분·수정	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체패키징과 직종 : 후공정장비테스트모듈설계직종

교과목명			
후공정장비분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
장비 부품을 기능과 치수 관계로 해석한다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	S/W 환경·단위·파일 구조·도면 사용 권한	4			
2	기준·치수·구속조건과 형상 정의	8			
3	돌출·회전·홀·패턴·재질 속성	8			
4	브래킷·지그·가이드 기능과 기준면	8			
5	메이트·자유도·운동 범위·간섭 검토	8			
6	투상·치수·부품표·조립도 작성	8			
7	조립성·정비 접근성 검토 및 수정	4			